

Conjuntos

→ Conceptos importantes (Bases)

i. Conjunto ✓

ii. Elemento ✓

iii. Pertenencia ✓

$$DC = \{ \text{Superman, Acuaman, Batman, Mujer Maravilla, ...} \}$$

$$\text{Marvel} = \{ \text{Spiderman, Thor, Hulk, Capitán América, Viuda Negra, ...} \}$$

<u>Elementos</u>		<u>Conjuntos</u>
Viuda Negra	$\in$	Marvel
Mujer Maravilla	$\notin$	Marvel
-2	$\in$	$\mathbb{R}$
2.3	$\notin$	$\mathbb{Z}$
Azul	$\notin$	Sonidos

iv. Notación



Extensión

$$V = \{a, e, i, o, u\}$$

$V = \text{Vocales}$

Comprensión

$$V = \{x \mid x \text{ es una vocal}\}$$

$$P(x): x \text{ es una vocal}$$

$$V = \{x \mid P(x)\}$$

Universo = $U = \{\text{letras}\}$

$x \in U = x$ es una letra

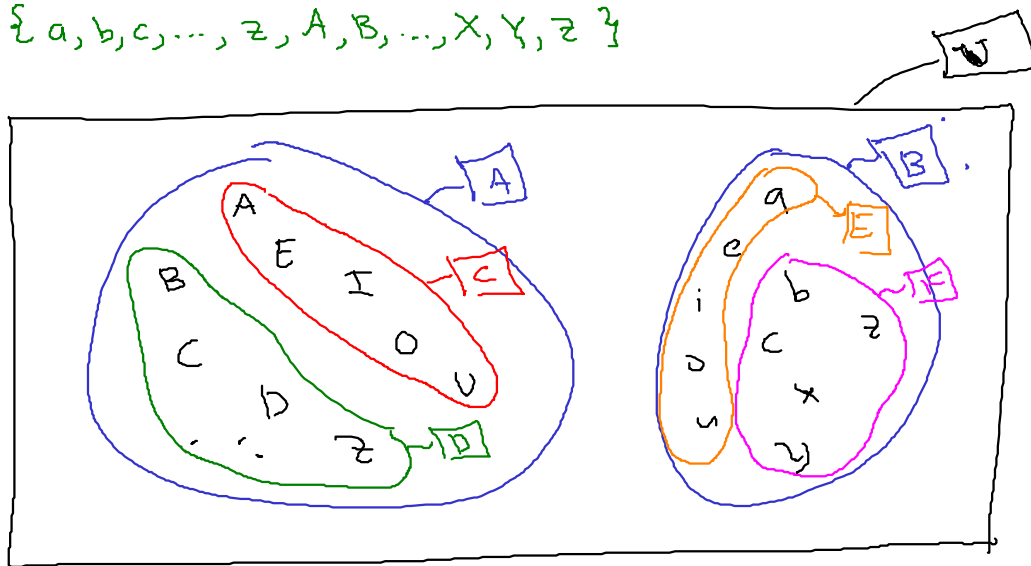
$P(x)$: x es una vocal

$$V = \{x \mid P(x)\} = \{a, e, i, o, u\}$$

V. Representaciones

Diagrama de Venn

$$U = \{a, b, c, \dots, z, A, B, \dots, X, Y, Z\}$$



Notación por extensión

$$U = \{a, \dots, z, A, \dots, Z\}$$

$$A = \{A, B, \dots, X, Y, Z\}$$

$$C = \{A, E, I, O, U\}$$

$$D = \{B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y\}$$

Notación por comprensión

$$U = \{x \mid x \text{ es una letra mayúscula o minúscula}\} \\ = \{\text{letras mayúsculas y minúsculas}\}$$

$$A = \{x \mid x \text{ es una letra mayúscula}\}$$

$$C = \{x \mid x \text{ es una vocal en mayúscula}\}$$

$$D = \{x \mid x \text{ es una consonante en mayúscula}\}$$

Vi. Relaciones entre conjuntos

* Igualdad

$$A = B \leftrightarrow \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

* Diferencia:

$$A \neq B \leftrightarrow \exists x (x \in A \leftrightarrow x \notin B)$$

* Subconjuntos

$$A \subseteq B \leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

* Superconjuntos

30/04/2026

Relación	Expresión en términos de subconjuntos
Igualdad ✓	$A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$
Diferencia ✓	$A \neq B \Leftrightarrow (A \not\subseteq B) \vee (B \not\subseteq A)$
Subconjunto propio ✓	$A \subset B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (A \neq B)$

vi. Conjuntos disyuntos: A y B son disyuntos

$$A \cap B = \{ \} = \emptyset$$

ix. Cardinalidad: # de elementos de un conjunto

$$|A| = \text{card}(A) = n(A)$$

$$\hookrightarrow \text{dias} = \{ M, T, W, Th, F, Sa, Su \}$$

$$|\text{dias}| = \text{card}(\text{dias}) = n(\text{dias}) = 7$$

vii. Tipos de conjuntos

a. Conjunto Vacío ($\emptyset$): $\emptyset = \{ \}$

b. Conjunto Finito:

Vocales = $\{ a, e, i, o, u, A, E, I, O, U \}$

c. Conjunto infinito:

$$\mathbb{R}^+ = [0, +\infty)$$

d. Conjunto Unitario:

$$P = \{ \text{tierra} \}$$

e. Conjunto Universal: Depende del contexto (universo de discurso)

$$U = \{ \text{Departamentos de Colombia} \}$$

$$U = \{ \text{Antioquia, Amazonas, ..., Guajira} \}$$

f. Conjunto Homogeneo: $N_{Ho} = \{ 0, 1, 2, \dots, 9 \}$

g. Conjunto Heterogeneo: $N_{He} = \{ 0, 1, \sqrt{2}, \frac{2}{3}, -8 \}$

h. Conjunto Potencia: $P(A) = \{ \emptyset, \dots, A \}$

subconjunto

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

Más fáciles de representar por comprensión:

$$A = \{\tilde{1}, \tilde{2}, \tilde{3}\} \rightarrow P(A) = ?$$

$$* P(A) = P(\{\tilde{1}, \tilde{2}, \tilde{3}\})$$

$$\leftarrow |A| = n(A) = 3$$

$$\rightarrow |P(A)| = 2^{|A|} = 2^3 = 8$$

$$P(A) = \{ \emptyset, \{\tilde{1}\}, \{\tilde{2}\}, \{\tilde{3}\}, \{\tilde{1}, \tilde{2}\}, \{\tilde{2}, \tilde{3}\}, \{\tilde{1}, \tilde{3}\}, \{\tilde{1}, \tilde{2}, \tilde{3}\} \}$$

$$* P(\{a, b, \{a, b\}\}) = ?$$

$$|\{a, b, \{a, b\}\}| = 3$$

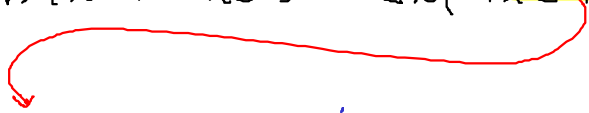
$$|P(\{a, b, \{a, b\}\})| = 2^3 = 8$$

$$P(\{a, b, \{a, b\}\}) = \{ \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{\{a, b\}\}, \{a, b\}, \{a, \{a, b\}\}, \{b, \{a, b\}\}, \{a, b, \{a, b\}\} \}$$

Anexo

Sea $A=B \equiv \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$ determine $A \neq B$

$$A \neq B \equiv \neg \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) = \exists x (\neg (x \in A \leftrightarrow x \in B))$$


$$\begin{aligned} \neg (x \in A \leftrightarrow x \in B) &\equiv \neg ((x \in A) \rightarrow (x \in B)) \wedge ((x \in B) \rightarrow (x \in A)) \\ &\equiv \neg ((x \in A) \rightarrow (x \in B)) \vee \neg ((x \in B) \rightarrow (x \in A)) \\ &\equiv \neg (\neg (x \in A) \vee (x \in B)) \vee \neg (\neg (x \in B) \vee (x \in A)) \\ &\equiv \neg (x \notin A) \vee (x \in B) \vee \neg (x \notin B) \vee (x \in A) \\ &\equiv ((x \in A) \wedge (x \notin B)) \vee ((x \in B) \wedge (x \notin A)) \\ &\equiv \dots \text{continuar...} \end{aligned}$$